Отчет по лабораторной работе №2

Расчёт сети Fast Ethernet

Шихалиева Зурият Арсеновна

2026

Содержание

Цель работы **6**

Задание **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Оценка по первой модели 8

Оценка по второй модели 10

Вывод **12**

Список иллюстраций

1 Топология сети 9
2 Расчёт диаметра домена коллизий по первой модели . . . 9
3 Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet . . 10
4 Расчёт времени двойного оборота для всех вариантов (часть 1) 10
5 Расчёт времени двойного оборота для всех вариантов (часть 2) 11

Список таблиц

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Расчёт сети Fast Ethernet

Выполнил: Шихалиева Зурият Арсеновна
Группа: НПИбд-02-23

Преподаватель: Кулябов Д.С.

Москва
2026

Цель работы

Целью данной лабораторной работы являлось изучение принципов технологии Ethernet и Fast Ethernet, и практическое освоение методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

Задание

Первым заданием было оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой моделью, и вторым заданием — в соответствии со второй моделью. Представлена топология сети, которую мы оценивали, и конфигурации.

Выполнение лабораторной работы

Оценка по первой модели

Для начала необходимо было посчитать диаметр домена коллизий и сравнить его с предельно допустимым значением для нашей конфигурации сети. Наша сеть состоит из терминалов с интерфейсами TX, а также из двух повторителей второго класса. Это видно на топологии (рис. 1). Следовательно, предельно допустимый диаметр домена коллизий равен 205 м.

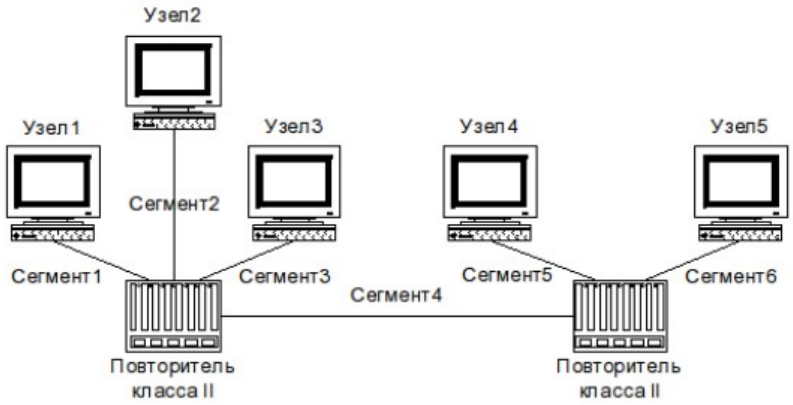

Рис. 2.4. Топология сети

Рис. 1: Топология сети

Мы выбираем максимальные значения разделённых повторителями сегментов и суммируем их. В таблице **??** приведены необходимые расчёты. Жёлтым цветом выделены значения, сумму которых я искала. Красным отмечены неработоспособные конфигурации сети, а зелёным — работоспособные. Красные варианты имеют значение диаметра домена коллизий, превысившее 205 м, поэтому они оказались неработоспособными.

A	B	C	D	E	F	G	H
№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	диаметр коллизий
1	96	92	80	5	97	97	198
2	95	85	85	90	90	98	283
3	60	95	10	5	90	100	200
4	70	65	10	4	90	80	170
5	60	95	10	15	90	100	210
6	70	98	10	9	70	100	207

Рис. 2: Расчёт диаметра домена коллизий по первой модели

Оценка по второй модели

Второе задание: нужно было оценить работоспособность сети по всем вариантам в соответствии со второй моделью. Для этого я вычисляла время двойного оборота (PDV). В методических указаниях была приведена таблица со временем двойного оборота для каждого компонента пути. Я её перенесла для удобства расчёта в свою таблицу.

Компонент пути	Время двойного оборота, би
Пара терминалов с интерфейсами TX	100
Сегмент на витой паре категории 5 (100 м)	111,2
Сегмент на витой паре категории 5 (100 м)	111,2
Сегмент на витой паре категории 5 (5 м)	5,56
Повторитель класса II	92
Повторитель класса II	92

Рис. 3: Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet

Далее, в эту таблицу я перенесла длины всех имеющихся компонентов сети, всех сегментов. Фиолетовым цветом отмечены те, которые я суммировала для поиска наихудшего пути. Так как для расчёта PDV нам нужно было найти наихудший путь между двумя узлами домена коллизий.

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1	96	92	80	5	97	97
2	95	85	85	90	90	98
3	60	95	10	5	90	100
4	70	65	10	4	90	80
5	60	95	10	15	90	100
6	70	98	10	9	70	100

Рис. 4: Расчёт времени двойного оборота для всех вариантов (часть 1)

В итоговой таблице приведены расчёты удельного времени двойного оборота для нужных нам сегментов. Также в ней представлена колонка времени двойного оборота для наихудшего пути — это сумма временных задержек в сегментах, повторителях и терминалах. И колонка с учётом четырёх запасных бит на случай непредвиденных задержек.

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Время двойного оборота для наихудшего пути	запасные биты
1	106,752			5,56		107,864	504,176	508,176
2	105,64			100,08		108,976	598,696	602,696
3		105,64		5,56		111,2	506,4	510,4
4					100,08	88,96	381,04	385,04
5		105,64		16,68		111,2	517,52	521,52
6		108,976		10,008		111,2	514,184	518,184

Рис. 5: Расчёт времени двойного оборота для всех вариантов (часть 2)

Например, для первого варианта время двойного оборота для наихудшего пути равно:

- Сегмент 1: 96 м × 1,112 = 106,752 би
- Сегмент 4: 5 м × 1,112 = 5,56 би
- Сегмент 6: 97 м × 1,112 = 107,864 би
- Пара терминалов TX/FX: 100 би
- Повторитель класса II №1: 92 би
- Повторитель класса II №2: 92 би

Итого PDV = 106,752 + 5,56 + 107,864 + 100 + 92 + 92 = 504,176 би

С учётом 4 бит запаса: 504,176 + 4 = 508,176 би ≤ 512 би → сеть работоспособна

Вывод

В процессе выполнения данной лабораторной работы я изучила принципы технологии Ethernet и Fast Ethernet, а также освоила методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.